

# Heston PINN para PETR4 e VALE3: Preço e Hedging com Gregas

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

## Abstract

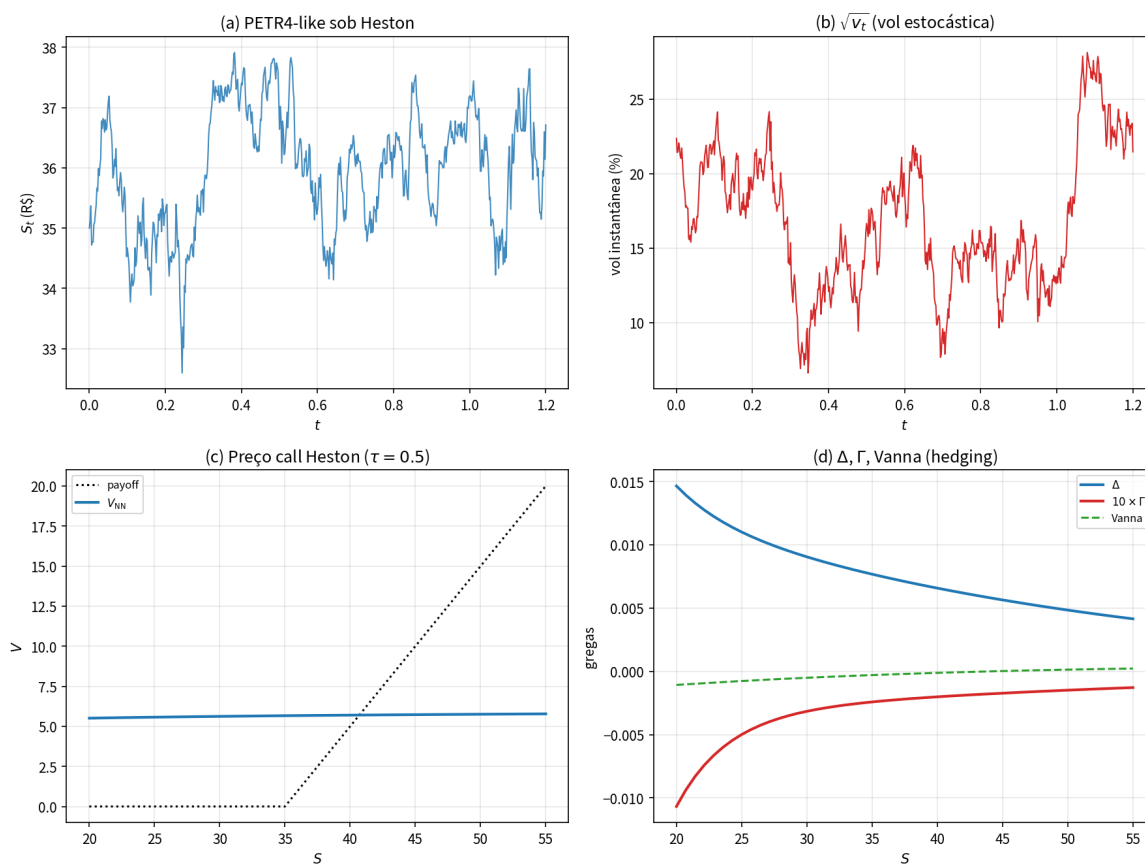
Resolvemos a EDP de Heston com  $\rho < 0$  para ações de commodities na B3 (PETR4, VALE3). A PINN fornece  $V(S, v, t)$  e gregas  $\Delta$ ,  $\Gamma$  e Vanna para hedging das mesas de derivativos.

**Palavras-chave:** Heston; PETR4; VALE3; PINN; Delta; Gamma; Vanna.

## 1 Modelo

$$\partial_t V + \frac{1}{2}vS^2\partial_{SS}V + \rho\xi vS\partial_{Sv}V + \frac{1}{2}\xi^2v\partial_{vv}V + rS\partial_SV + \kappa(\theta - v)\partial_vV - rV = 0. \quad (1)$$

## 2 Resultados



**Figure 1:** (a)  $S_t$ ; (b) vol; (c) preço; (d) gregas.

## 3 Conclusão

A PINN Heston permite precificação contínua e rebalanceamento por gregas em ações de alta liquidez na B3.

## References

- [1] S. Heston. A closed-form solution for options with stochastic volatility. *RFS*, 1993.